GitHub 仓库：https://github.com/Kallen-Dis/data-management

基于 MongoDB 的问卷系统

第二阶段项目完成报告

姓名：张贤柯 课程：当代数据管理 报告日期：2026 年 10 月 27 日

摘要

本项目在第一阶段在线问卷系统的基础上，围绕用户提出的题目复用、共享、版本管理和跨问卷统计需求进行扩展。系统保留原有账号、问卷、填写、跳转、校验及整卷统计流程，新增独立题目、不可变版本、私人题库和历史身份关联。数据库由四个集合扩展为九个集合，前端由五个主要页面扩展为九个。原数据库的三份答卷在兼容迁移前后保持 BSON 摘要一致。

2026 年 10 月 27 日，包含示例题库在内的真实 MongoDB 全量回归结果为 104 passed，前端生产构建成功。本报告说明设计演进、算法、数据兼容、测试步骤和 AI 使用过程，同时如实记录尚未完成的逐项人工页面验收与生产部署边界。

1 项目目标与第一阶段基础

项目目标是开发简化版问卷系统：注册用户创建问卷，通过链接分发，填写者按规则作答，系统保存答卷并生成统计。后端使用 FastAPI 和 PyMongo，前端使用 Vue 3、Element Plus 和 ECharts，所有业务数据存储在 MongoDB，不使用现成问卷系统框架。

第一阶段主要功能提交为 e7c4439；第二阶段实施起点为 277d0ed。原系统包含 users、surveys、responses、stats 四个集合，题目与跳转规则内嵌于问卷，答卷保存提交快照。第二阶段沿用这些结构和原有引擎，没有推倒重做。

2 八项变更与实现结果

- 保存与复用：题目可独立创建，也可从问卷保存，同一正式版本可被多份问卷引用。
- 用户共享：可按用户分享指定版本或全部现有及未来版本，并限制是否允许派生。
- 发布后保护：发布和关闭后的问卷永久锁定题目结构；需要改题时复制为新草稿。
- 历史与恢复：记录父版本、作者、说明和恢复来源，恢复旧内容也创建新版本。
- 多版本共存：支持从任意同系列版本分支，不同问卷绑定各自选定的版本。
- 使用情况：展示当前用户有权查看的引用问卷及其题目实例，不泄露其他用户私有问卷。
- 题库管理：支持创建、改名、归档、收录、移出和固定版本切换，不级联修改已有问卷。
- 跨问卷统计：同一版本跨授权问卷汇总，支持日期过滤、选项分布、数字均值和直方图。

3 系统结构与数据库设计

后端采用接口层与服务层分离的结构。接口处理鉴权、参数与错误状态，服务负责题目身份、不可变版本、题库和统计。原有跳转引擎与声明式校验器继续用于保存、发布和提交，前端只镜像规则改善体验，不能替代服务端校验。

MongoDB 的文档模型适合问卷整体读取、不同题型的可变约束和答卷结构冻结。当前设计组合使用引用与内嵌：独立系列和版本支持复用，问卷与答卷保留物化副本保障历史解释，不依赖多表连接重建提交时内容。冗余内容由服务端从正式版本解析，防止客户端伪造版本内容。

3.1 保留的四个集合

- users：用户名、密码哈希及注册时间。用户名唯一，密码使用 bcrypt 哈希，不保存明文。
- surveys：所有者、标题、状态、题目实例、分享链接、截止时间与乐观锁版本；增加 schema_version、ever_published 和按题目版本授予的聚合权限。
- responses：问卷及业务修订号、答案、填写者标识和提交快照；新答卷同时记录完整约束与实际到达路径，旧答卷不回填。
- stats：整卷派生统计缓存，保存总数、选项计数、数字总和及数量，并通过修订号协调增量与重建。

3.2 新增的五个集合

- question_series：题目家族、所有者、标签、推荐版本、修订号、共享授权、工作草稿和归档状态。
- question_versions：不可变内容、版本号、父版本、创建者、变更说明、恢复或派生来源、内容完整性标记。
- question_banks：私人题库的名称、说明、所有者、修订号与归档时间。
- question_bank_items：题库中的系列与固定版本引用；同一题库不能重复收录同一系列。
- legacy_question_bindings：旧问卷、修订号、局部 qid 和快照指纹到全局版本的外置映射，记录关联依据。

3.3 四种身份不能混用

qid 是问卷内的局部实例标识，用于答案键和跳转目标；question_series_id 标识题目家族；question_version_id 标识不可变内容。问卷 version、系列 revision 是并发控制号，不等于题目内容版本号。题干相同不代表同一题，不能根据文本或摘要自动合并题目身份。

所有集合配置 MongoDB JSON Schema。关键唯一索引包括用户名、问卷分享令牌、答卷去重键、系列内版本号、题库内系列和旧快照复合身份；另为所有者、版本引用和提交时间建立查询索引。

4 题目版本与发布边界

临时题目可以在问卷草稿内直接编辑，显式保存到题目中心或发布时才创建正式不可变版本，避免自动保存每次击键都生成历史版本。正式题目另有私人工作草稿；保存工作草稿不创建正式版本。

正式版本只新增，不覆盖。创建新版本必须指定同系列父版本，版本序号通过 CAS 预留；恢复 v1 时创建下一版本并保存恢复来源，而不是重写旧版本。问卷固定绑定具体版本，因此推荐指针或题库条目升级不会改变旧问卷。

问卷的必填、顺序和跳转规则属于本卷实例，不放入通用题目内容。服务端解析版本引用并物化内容，拒绝“引用 v1 却携带被修改题干”的请求。共享撤销后，已有问卷仍可使用冻结副本，但不能新增引用或派生。

ever_published 一旦成立便永久锁题，包括题干、选项、约束、题目数量、顺序、必填和跳转规则；关闭问卷不解锁。保存、发布和关闭同时检查旧修订号与状态，防止旧草稿保存覆盖并发发布。编辑冲突返回 409，前端保留本地输入，不能自动刷新覆盖编辑内容。

5 跳转与校验算法

问卷建模为有向图，节点为题目，边由条件跳转与未命中规则时的顺序关系组成。保存时使用 DFS 三色环检测拒绝循环，并分析可达性提示死题。对同一题目的多条规则按顺序解释，未命中时继续下一题；不是把某份问卷的题号跳转硬编码在程序中。

支持单选结果 eq、多选 contains 和数量条件、数字 gt、lt、eq、range。模拟填写路径得到 visited，只校验实际到达的题目；跳过的必答题不会误报。提交时也只保存 visited 中的答案，防止客户端伪造未到达题目的回答。

校验器读取题目声明的约束，检查单选数量与合法选项、多选最少/最多数量、文本长度以及数字范围和整数限制。日期统一按 UTC 比较，截止、未发布或已关闭的问卷不能提交；非匿名填写要求登录。

6 并发提交与统计缓存恢复

答卷通过单文档插入持久化，唯一索引对 survey_id 和 respondent_key 原子去重；允许重复填写时使用独立键。问卷编辑使用乐观锁，不能用先查后插代替数据库唯一约束。

提交前先读取统计缓存修订号，插入答卷后，仅在修订号仍匹配时执行增量更新。如果并发提交或统计重建已推进修订号，则从答卷快照重建，而不是再次累加已被重建计入的答案。重建自身也做 CAS，冲突有限重试。

答卷已保存而缓存失败时仍返回提交成功，并标记 stats_pending；下一次读取通过答卷数与缓存总数校验修复。此设计是可恢复的最终一致性，不宣称跨集合事务，也不把包含数量校验的完整读取严格称为 O(1)。

7 跨问卷统计与权限隔离

统计先筛选当前用户自己的问卷，以及明确授予该题版本聚合权限的其他问卷，再展开快照，按局部 qid 关联答案，过滤无效值，并使用 MongoDB 聚合管道计算。使用的算子包括 $unwind、$filter、$facet、$group 和 $bucketAuto。

数字均值由全部有效数值之和除以有效数量得到。例如两份问卷分别有 20、22 与 30，整体均值为 72 / 3 = 24，而不是两份问卷均值 21 和 30 的平均数 25.5。缺失、空答、非法数值和非有限数值不进入有效数值样本。

同版本在同份答卷中有两个实例时，作答次数计两次，去重答卷数计一次，不把答卷数等同于自然人数。多选百分比以有效作答次数为分母，比例合计可能超过 100%。不同版本默认分别展示，不自动混算。

题目共享只授予内容查看和使用权，不自动授予答卷统计权。问卷所有者可以单独授予指定版本的聚合权限。跨用户文本仅显示数量，不开放原始文本和填写者身份；自己的文本可以分页查看。撤销聚合权限后，该问卷不再进入后续查询范围。

8 兼容迁移与旧数据保留

迁移默认只读预演，--apply 才写入；写入前生成独立 BSON ZIP 备份。当前问卷缺少全局身份时附加题目系列与版本引用，但不增加原业务修订号。只有问卷修订号、局部 qid 与快照可见内容一致时，旧答卷才关联当前版本。

无法验证关联的历史内容建立独立 snapshot_only 版本，明确原始约束未知，不能直接作为完整题目复用或无条件恢复。迁移不向旧快照填入当前约束，也不修改旧答卷；统计通过 legacy_question_bindings 解析旧身份。

2026 年 10 月 22 日原库实际迁移扫描两份问卷、关联四道题目和四组旧快照身份，没有冲突。三份旧答卷按 _id 排序后的 BSON 流 SHA-256 在迁移前后一致：

cb41a3bbff1ca0d7e7ec6cb3086372c8c76bb9e459c4d6dd7e9a78954ef5a2e6

10 月 23 日重复预演的待更新数量为零；原备份在独立测试实例中恢复后，三份答卷摘要与原库一致。恢复工具先校验备份清单，只允许新的空数据库，不覆盖原库。BSON 备份不包含数据库账户权限等完整运维配置，不能冒充生产级全量运维备份。

对新旧代码均保留原主要功能的回归。唯一明确改变的是已发布问卷不能再改题，属于本阶段需求要求；需要修改时通过复制为新草稿完成。

9 测试步骤 输入 输出与结果

9.1 执行环境与最新结果

环境为 Windows、Python 3.13、MongoDB 8.3、FastAPI、Vue 3 与 Vite。项目根目录执行 scripts/Test-Stage2.ps1，测试连接独立的 27018 实例及名称以 _test 结尾的数据库，不清空原库。

2026 年 10 月 27 日全量真实数据库回归：104 passed，1 warning，18.63 秒，没有跳过真实聚合测试；保留原 100 并发提交测试。随后前端生产构建成功，耗时 5.56 秒。这是一次完整运行的结果，不是将历史测试与新增测试数相加。

9.2 代表性用例

- T1 问卷与题目：注册后创建四题型问卷。输入完整题目与约束 JSON；预期 201、状态 draft、题目顺序正确。实际断言通过。空问卷发布预期 400，通过。
- T2 跳转与校验：输入单选条件与数字范围规则，模拟路径；被跳过必答题不报错，超范围数字返回 422，循环跳转返回 400。实际断言均通过。
- T3 提交与并发：对允许重复填写的问卷并发提交 100 份；预期全部 201、统计 total=100。实际通过。禁止重复填写时第二次返回 409，通过。
- T4 复用与历史：将同一版本引用到两份问卷，再从 v1 创建分支并恢复；预期局部 qid 可不同、全局版本相同，恢复产生新版本、旧内容不变。实际通过。
- T5 发布与共享：发布后关闭并尝试改题；预期 409。只共享 v1 后查询隐藏版本或搜索隐藏标题不得泄露内容；撤销后禁止新增引用，已有副本保留。实际通过。
- T6 跨卷统计：同版本输入 20、22、30；预期数量 3、总和 72、均值 24。不同版本和同标题独立题目不得混算。实际通过。
- T7 权限与恢复：共享题目但不授予聚合时不得统计其他用户答卷；授权文本只开放计数。模拟缓存失败后答卷仍保留、读时修复；模拟插入后重建不得双计。实际通过。
- T8 迁移与示例：旧答卷迁移前后保持一致；损坏备份必须拒绝。导入六题示例后重复执行，不重复创建、不重置用户选择的版本，不创建模拟答卷。实际通过。

9.3 警告与验证边界

测试仍有一条 Starlette/httpx 弃用提示，未将其伪报为零警告。图表按需块约 492.50 kB，Element Plus 等依赖块仍触发 Vite 大块提示，不影响构建。已检查浏览器工作台与题目中心入口，但完整双账号页面流程尚未逐项人工验收；自动 API 测试不等于全部浏览器交互验收。

10 运行与示例题库

先安装 Python、Node.js 与 MongoDB，创建 backend/.venv 并安装 backend/requirements.txt，前端执行 npm ci。启动 MongoDB 后分别运行 FastAPI 8000 和 Vite 5173，或按 README 使用 scripts/Start-Local.ps1。本机特定 MongoDB 和 npm 路径可通过脚本参数替换，不要求教师使用作者的磁盘路径。

示例文件 examples/simple_question_bank.json 包含年级、年龄、课外活动、学习时长、满意度与建议六题，覆盖四种题型。先通过网页注册账号，再在项目根目录执行：

```
backend/.venv/Scripts/python.exe backend/scripts/seed_question_bank.py --database survey_db --owner USERNAME --apply
```

USERNAME 替换为已注册账号；去掉 --apply 只读预览。脚本不创建账号、不覆盖密码、不生成模拟答卷，不自动共享题目。重复导入保留已存在的正式版本和用户选择。是否必填及跳转规则在题目加入问卷后配置。

11 AI 使用过程与迭代修正

本阶段使用 Codex 辅助分析需求、编写代码、执行测试和整理文档。主要提示包括“第二阶段的需求变更来了，请仔细阅读并给出修改方案”“按照你的方案来实施”“给我出一份简单示例题库”。完整日志保存在 docs/AI使用日志.md。

AI 辅助产出了题目/版本/题库服务、权限与聚合 API、四个新页面、迁移工具及回归测试。设计经需求讨论和迭代确认后，保留原项目结构，采用“引用加物化副本”、不可变版本、独立统计授权和外置旧身份关联，而不是另建系统替代原系统。

检查中暴露的问题包括：初版构建中的前端语法错误、Vue 响应式对象复制不当、统计重建与增量更新可能双计，以及共享列表搜索可能泄露未共享标题。修正方式分别为修复表达式、显式复制内容字段、加入修订栅栏和按授权后的可见标题搜索，并补充回归。沙箱临时目录不可写属于执行环境问题，通过项目内独立临时目录解决，没有伪装成业务用例通过。

需求选择、生成、检查与修正均有 AI 参与，本报告不将 AI 生成实现描述为个人独立手写成果。代码通过自动验证仍需作者理解和复核，未进行的人工操作不写成已完成。

12 问题解决与不足

原内嵌题目缺少跨卷身份，通过系列与版本引用解决；旧快照缺少约束，通过不改答卷的外置映射与完整性标记解决；发布后改题会破坏历史，通过永久结构锁及新草稿解决；均值混算和数据泄露通过版本分组、原始样本聚合及独立授权解决。

当前为课程规模实现。序号预留与推荐指针更新不是跨集合事务，异常时可能有序号空洞；共享列表检索和题库下拉仍需进一步优化容量。公网部署前应替换开发 JWT 密钥，配置数据库认证、HTTPS、限流和审计。本次没有把这些生产化扩展列为已经实现。

结论与材料索引

第二阶段在第一阶段代码和数据基础上完成八项功能扩展，提供兼容迁移、可复现测试与简单示例题库。系统说明、数据库设计、API、关键逻辑和测试详情位于 docs/；运行入口为 README.md。水杉提交本 PDF，源代码通过首页所列的原 GitHub 仓库提供。